

SEMINAR 2

(S2.1) Confirmați sau infirmați:

- (i) pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $\models \varphi \wedge \psi$ dacă și numai dacă $\models \varphi$ și $\models \psi$;
- (ii) pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $\models \varphi \vee \psi$ dacă și numai dacă $\models \varphi$ sau $\models \psi$.

Demonstrație:

- (i) Este adevărat. Fie $\varphi, \psi \in Form$. Avem:

$$\begin{aligned}
 \models \varphi \wedge \psi &\iff \text{pentru orice } e : V \rightarrow \{0, 1\}, e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \\
 &\iff \text{pentru orice } e : V \rightarrow \{0, 1\}, e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) = 1 \\
 &\iff \text{pentru orice } e : V \rightarrow \{0, 1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ și } e^+(\psi) = 1 \\
 &\iff \text{pentru orice } e : V \rightarrow \{0, 1\}, e^+(\varphi) = 1 \text{ și} \\
 &\quad \text{pentru orice } e : V \rightarrow \{0, 1\}, e^+(\psi) = 1 \\
 &\iff \models \varphi \text{ și } \models \psi.
 \end{aligned}$$

- (ii) Nu este adevărat! Vom lua $\varphi := v_0$ și $\psi := \neg v_0$.

Luăm $e_0 : V \rightarrow \{0, 1\}$ ca fiind funcția constantă 0. Atunci $e_0^+(\varphi) = e_0^+(v_0) = e_0(v_0) = 0$. Deci $e_0 \not\models \varphi$. Prin urmare, $\not\models \varphi$.

Luăm $e_1 : V \rightarrow \{0, 1\}$ ca fiind funcția constantă 1. Atunci $e_1^+(\psi) = e_1^+(\neg v_0) = \neg e_1^+(v_0) = \neg e_1(v_0) = \neg 1 = 0$. Deci $e_1 \not\models \psi$. Prin urmare, $\not\models \psi$.

Fie acum $e : V \rightarrow \{0, 1\}$ arbitrară. Atunci

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(v_0 \vee \neg v_0) = e^+(v_0) \vee e^+(\neg v_0) = e^+(v_0) \vee \neg e^+(v_0) = e(v_0) \vee \neg e(v_0) = 1,$$

deci $e \models \varphi \vee \psi$. Prin urmare, avem că $\models \varphi \vee \psi$.

□

(S2.2) Să se aducă următoarele formule la cele două forme normale prin transformări sintactice:

(i) $((v_0 \rightarrow v_1) \wedge v_1) \rightarrow v_0$;

(ii) $(v_1 \vee \neg v_4) \rightarrow (\neg v_2 \rightarrow v_3)$.

Seminariu 3

S3.1

Să se aducă urm. formule la cele două forme normale prin transformări sintactice:

i) $((v_0 \rightarrow v_1) \wedge v_1) \rightarrow v_0$
 $((v_0 \rightarrow v_1) \wedge v_1) \rightarrow v_0$
 $\neg((v_0 \rightarrow v_1) \wedge v_1) \vee v_0$
 $\neg(\neg(v_0 \vee v_1) \wedge v_1) \vee v_0$
 $(\neg(\neg v_0 \vee \neg v_1) \vee \neg v_1) \vee v_0$
 $(\neg\neg v_0 \vee \neg\neg v_1 \vee \neg v_1) \vee v_0$
 $(v_0 \vee v_1 \vee \neg v_1) \vee v_0$
 $(v_0 \vee v_1) \vee v_0 \in FND$
 $(v_0 \vee v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_0) \vee v_0$
 $(v_0 \vee \neg v_1 \vee v_0) \wedge (\neg v_1 \vee v_0 \vee v_0)$
 $(v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_0) \in FNC$
 $(v_0 \vee \neg v_1)$

$p \rightarrow q \sim \neg p \vee q$
 $p \leftrightarrow q \sim (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
 $p \vee q \sim \neg p \rightarrow q$
 $p \wedge q \sim \neg(p \rightarrow \neg q)$

$\vee, \wedge$ - asociativitate, distributivitate

de Morgan
 $\neg(p \vee q) \sim \neg p \wedge \neg q$
 $\neg(p \wedge q) \sim \neg p \vee \neg q$

ii) $(v_1 \vee \neg v_4) \rightarrow (\neg v_2 \rightarrow v_3)$
 $(v_1 \vee \neg v_4) \rightarrow (\neg v_2 \rightarrow v_3)$
 $\neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (\neg v_2 \rightarrow v_3)$
 $\neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (\neg\neg v_2 \vee v_3)$
 $\neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (v_2 \vee v_3)$
 $(\neg v_1 \wedge \neg\neg v_4) \vee (v_2 \vee v_3)$
 $(\neg v_1 \wedge v_4) \vee (v_2 \vee v_3)$
 $(\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3 \in FND$
 $(\neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_4 \vee v_2) \vee v_3$
 $(\neg v_1 \vee v_2) \wedge (v_4 \vee v_2 \vee v_3) \in FNC$

* în să scrii la fiecare pas ce dintr-un și schimbă (e.g. folosirea celor dinainte etc)
 distributivitate, idempotență, asociativitate, de Morgan, înlocuind etc

FND $\Rightarrow (\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee (v_4 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \rightarrow$ gen ai paranteze de $\wedge$ cu vîntu de

FNC $\Rightarrow (v_1 \vee v_2) \wedge (v_3 \vee v_4) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3) \rightarrow$ gen paranteze de $\vee$ cu și înto de

$v_1 \wedge \neg v_3 \wedge v_4 \in FND, FNC$

$(v_1 \vee v_2) \wedge (v_1 \wedge v_3) \vee (v_4 \wedge v_3) \notin FND \notin FNC$

(S2.3) Să se aducă formula $\varphi = (v_0 \rightarrow v_1) \rightarrow v_2$ la cele două forme normale trecându-se prin funcția booleană asociată (i.e. metoda tabelului).

S3.2
Să se aducă formula $\varphi = (v_0 \rightarrow v_1) \rightarrow v_2$ la cele două forme normale trecându-se prin funcția booleană asociată (metoda tabelului).

X_1	X_2	X_3	$X_1 \rightarrow X_2$	$(X_1 \rightarrow X_2) \rightarrow X_3 = \varphi$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$D_1 = X_1 \vee X_2 \vee X_3$
 $C_1 = \neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3$
 $D_2 = X_1 \vee \neg X_2 \vee X_3$
 $C_2 = \neg X_1 \wedge X_2 \wedge X_3$
 $C_3 = X_1 \wedge \neg X_2 \wedge \neg X_3$
 $C_4 = X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3$
 $D_3 = \neg X_1 \vee \neg X_2 \vee X_3$
 $C_5 = X_1 \wedge X_2 \wedge X_3$

$\varphi = C_1 \vee C_2 \vee C_3 \vee C_4 \vee C_5$
 $\in \text{FND}$
 $\varphi = D_1 \wedge D_2 \wedge D_3$
 $\in \text{FNC}$

(S2.4) Să se testeze dacă următoarele mulțimi de clauze sunt satisfiabile:

- (i) $\{\{\neg v_0, v_1, \neg v_3\}, \{\neg v_2, \neg v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0\}, \{v_2\}, \{v_3\}\};$
(ii) $\{\{v_0, v_1\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, v_2, v_3\}\}.$

S3.3

ii) $\{\{v_0, v_1\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, v_2, v_3\}\}$

Fie $e: V \rightarrow \{0, 1\}$ a.i. $e(v_0) = 0$ și $e(v_1) = 0$

$e(\{v_0, v_1\}) = e(v_0) \vee e(v_1) = 0 \vee 0 = 0$
 $e(\{\neg v_1, v_2\}) = e(\neg v_1) \vee e(v_2) = 1 \vee e(v_2) = 1$
 $e(\{\neg v_0, v_2, v_3\}) = e(\neg v_0) \vee e(v_2) \vee e(v_3) = 1 \vee 1 \vee e(v_3) = 1$

$\Rightarrow$ mulțimea este satisfiabilă

S3.3

Se se testează dacă urm. mulțimi de clauze sunt satisficibile:

$$c) \{ \underbrace{\{ \neg \varphi_0, \varphi_1, \neg \varphi_3 \}}_0, \underbrace{\{ \neg \varphi_2, \neg \varphi_1 \}}_1, \underbrace{\{ \varphi_0, \varphi_2 \}}_2, \underbrace{\{ \varphi_0 \}}_3, \underbrace{\{ \varphi_2 \}}_4, \underbrace{\{ \varphi_3 \}}_5 \}$$

Se e: $V \rightarrow \{0,1\}$

$$\begin{array}{cccc} \varphi_0 & \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

$$e(\varphi_0) = 1$$

$$e(\varphi_2) = 1$$

$$e(\varphi_3) = 1$$

$$e(\{ \varphi_0, \varphi_2 \}) = e(\varphi_0) \vee e(\varphi_2) = 1 \vee 1 = 1$$

$$e(\{ \neg \varphi_2, \neg \varphi_1 \}) = e(\neg \varphi_2) \vee e(\neg \varphi_1) = \neg e(\varphi_2) \vee \neg e(\varphi_1) = 0 \vee \neg 0 = 1$$

$$e(\{ \neg \varphi_0, \varphi_1, \neg \varphi_3 \}) = 1$$

$$\rightarrow \neg e(\varphi_1) = 1 \wedge e(\varphi_1) = 0$$

$$e(\{ \neg \varphi_0, \varphi_1, \neg \varphi_3 \}) = e(\neg \varphi_0) \vee e(\varphi_1) \vee e(\neg \varphi_3) = 0 \vee 0 \vee 0 = 0$$

$\Rightarrow$ mulțimea nu e satisficibilă

Satisficibil = admit un model (există o conjuncție de valori pt variabile
care face formula să devină 1)

Tautologie = Orice valori dau la variabile, îți dă 1

(S2.5) Să se determine mulțimea $Res(C_1, C_2)$ în fiecare dintre următoarele cazuri:

- (i) $C_1 := \{v_1, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{v_4, v_5, v_6\}$;
- (ii) $C_1 := \{v_3, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{\neg v_3, v_1, v_6, v_4\}$;
- (iii) $C_1 := \{v_1, \neg v_3\}$; $C_2 := \{v_1, \neg v_2\}$.

S3.4

Să se determine mulțimea $Res(C_1, C_2)$ în fiecare dintre următoarele cazuri:

i) $C_1 := \{v_1, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{v_4, v_5, v_6\}$
 $L := \neg v_4 \Rightarrow Res(C_1, C_2) = \{v_1, v_5, v_6\}$

ii) $C_1 := \{v_3, \neg v_4, v_5\}$; $C_2 := \{\neg v_3, v_1, v_6, v_4\}$
 $L := v_3$ și $L := v_4 \Rightarrow Res(C_1, C_2) = \{v_1, v_5, v_6\}$

iii) $C_1 := \{v_1, \neg v_3\}$; $C_2 := \{v_1, \neg v_2\}$
 $Res(C_1, C_2) = \{v_1, \neg v_2, \neg v_3\}$

* Gen cauti în 2 mulțimi o variabilă cu opare cu și fără $\neg$ și le U fără variabile cia

(S2.6) Derivați prin rezoluție clauza $C := \{v_0, \neg v_2, v_3\}$ din mulțimea

$$S := \{\{v_0, v_4\}, \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\}, \{\neg v_4, v_0, v_1\}, \{\neg v_0, v_3\}\}.$$

variabile clauze

S3.5

Derivați prin rezoluție clauza $C := \{v_0, \neg v_2, v_3\}$ din mulțimea

$$S := \{\{v_0, v_4\}, \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\}, \{\neg v_4, v_0, v_1\}, \{\neg v_0, v_3\}\}$$

$C_1 = \{v_0, v_4\} \in S$
 $C_2 = \{\neg v_4, v_0, v_1\} \in S$
 $C_3 = \{v_0, v_1\}$ rezultat la C_1, C_2
 $C_4 = \{\neg v_0, v_3\} \in S$
 $C_5 = \{v_1, v_3\}$ rezultat la C_3, C_4
 $C_6 = \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\} \in S$

$C_7 = \{v_0, \neg v_2, v_3\}$ rezultat la C_5, C_6
 $C_7 = C //$

3